Sistemas de control

Trabajo de laboratorio integrador. Desarrollo de controladores

Trabajo de simulación (MATLAB / Simulink / Simscape)

En este trabajo se diseñan un controlador proporcional y un controlador proporcional-integral para la planta de la Fig. 1. Cada diseño se verifica simulando el circuito completo en Simscape, con componentes de valores comerciales y amplificadores operacionales reales (TL081, Tabla A0 del Anexo), y contrastándolo con el modelo por función de transferencia.

Primera parte: control proporcional

Considere que debe controlar el sistema de la Fig. 1, que incluye la etapa de ganancia constituida por las resistencias R7 y R9.

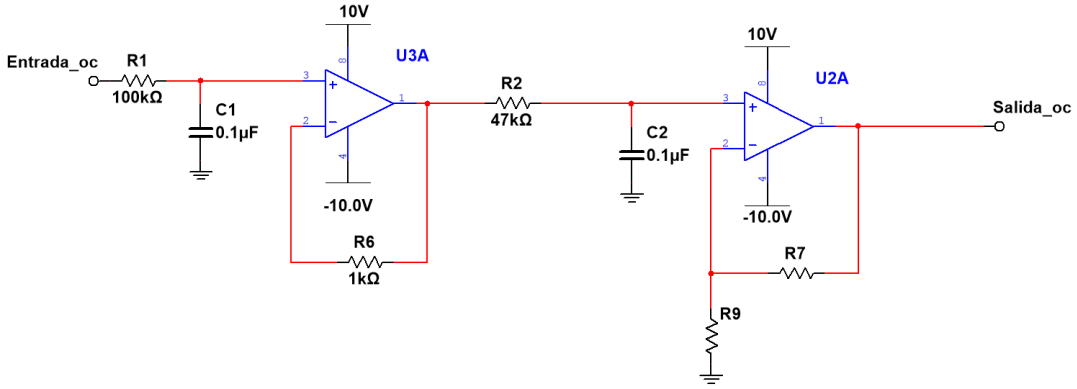


Figura 1. Planta a controlar, que incluye una etapa de ganancia.

La ganancia 1 + R7/R9 = kp es la variable a ajustar para cumplir, o intentar cumplir, con las siguientes especificaciones del sistema en lazo cerrado:

- PO ≤ 5 %
- Ts ≤ 0,10 s
- ess = 0 para escalón unitario

1. A partir de la función de transferencia del sistema (sin considerar la ganancia kp), establezca mediante el lugar de las raíces el valor de kp que satisfaga la mayoría de las especificaciones. Indique cuál no puede cumplirse con este controlador y por qué.
2. Verifique mediante la respuesta al escalón qué especificaciones cumple el sistema en lazo cerrado.
3. Elija valores comerciales (serie E24) para R7 y R9 que realicen el kp hallado en el punto 1. Recalcule PO, Ts y ess con esos valores y verifique si se sigue cumpliendo PO ≤ 5 %.

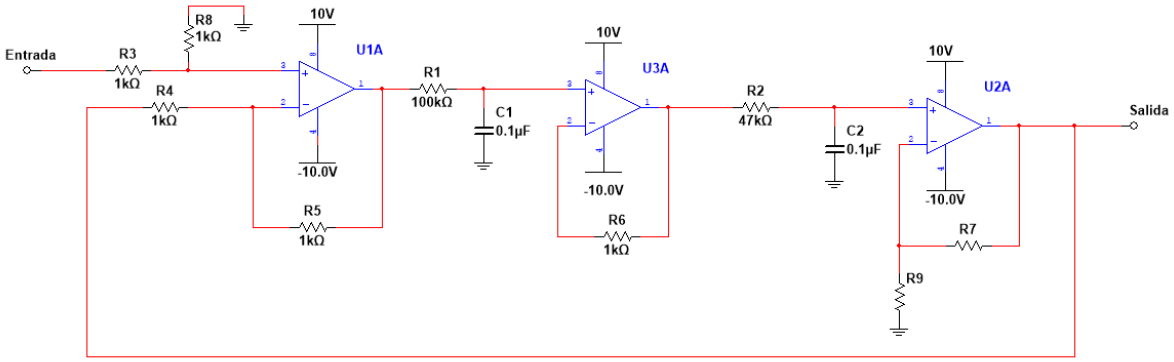


Figura 2. Esquema a lazo cerrado con un controlador proporcional.

4. Simulación circuital del lazo cerrado (Fig. 2).
    a. Implemente el circuito de la Fig. 2 en Simscape con op-amps TL081 (Tabla A0 del Anexo) y los valores comerciales del punto 3. Superponga la respuesta al escalón con la del modelo por función de transferencia.
    b. Mida PO, Ts y ess sobre la simulación y compárelos con los del modelo.

Segunda parte: control proporcional-integral

Implemente un controlador proporcional-integral para intentar cumplir las mismas especificaciones. El mismo deberá tener la función de transferencia:

$$Gc(s) = (kp \cdot s + ki) / s = kp \cdot (s + ki/kp) / s$$

1. Determine las condiciones que deben cumplir kp y ki para que el sistema sea estable, utilizando el criterio de Routh.
2. Diseño del PI con el lugar de las raíces.
    a. Calcule el ξ mínimo que exige PO ≤ 5 % y el valor mínimo de ξωn que exige Ts ≤ 0,1 s. Dibuje en el plano s la región donde deben quedar los polos dominantes.
    b. Calcule el centro de las asíntotas σ_a del lugar de las raíces en función del cero z del PI. ¿Para qué valores de z las asíntotas quedan a la izquierda de −40?
    c. Elija un z que cumpla esa condición y las de estabilidad del punto 1. Trace el lugar de las raíces, elija kp para que los polos dominantes queden en ξ = 0,69 y calcule ki.
    d. Verifique con la respuesta al escalón. Si alguna especificación no se cumple, explique por qué y ajuste kp.
3. Implementación del controlador con op-amps.
    a. Demuestre que el circuito de la Fig. 3 realiza la función de un controlador PI con un signo menos. Obtenga kp y ki en función de RPI1, RPI2 y CPI.
    b. Para obtener el PI completo, conecte a la salida del circuito de la Fig. 3 el amplificador inversor de la Fig. 4 configurado con ganancia −1. Dimensione RPI1, RPI2, RINV1 y RINV2 con valores comerciales, considerando CPI = 0,1 µF, y recalcule kp y ki con esos valores.

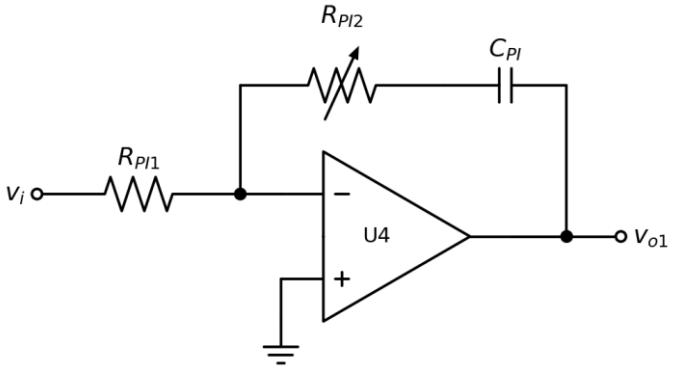


Figura 3. Controlador PI (con inversión de la salida).

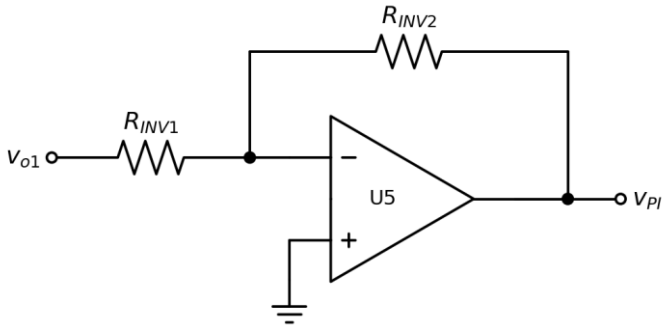


Figura 4. Amplificador inversor.

El bloque Controlador PI de la Fig. 5 es la cascada de los circuitos de las Fig. 3 y 4: su entrada vi es la salida de U1A (la señal de error) y su salida vPI se conecta a R1.

4. Simulación circuital del lazo cerrado con PI (Fig. 5).
    a. Incorpore el controlador al sistema e implemente en Simscape el circuito de la Fig. 5 con op-amps TL081 y valores comerciales. Superponga la respuesta al escalón con la del modelo por función de transferencia.
    b. Grafique, además de la salida, las tensiones vo1 y vPI.
    c. Aumente la amplitud del escalón hasta que vPI llegue a ±8,5 V. Compare la respuesta con la del modelo y describa qué ocurre con el sobrepaso y el tiempo de establecimiento.

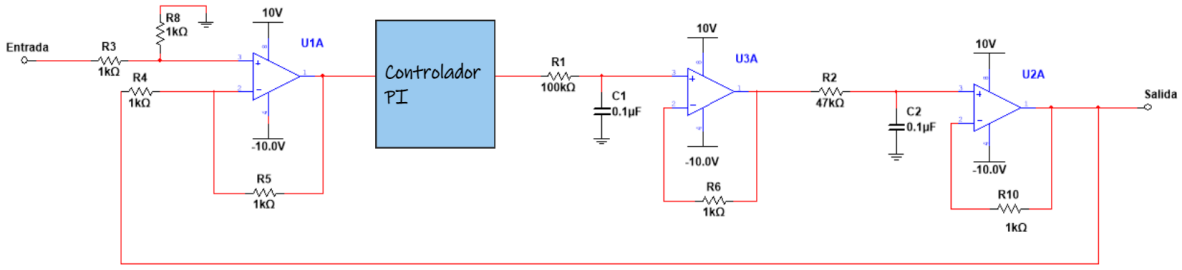


Figura 5. Circuito a simular.

5. Comparación final. En una única figura, grafique la respuesta al escalón simulada en Simscape del lazo con control P y del lazo con control PI. Resuma en una tabla PO, Ts y ess de cada uno y concluya sobre el efecto de la acción integral.

Anexo. Pautas para el modelado en Simscape

Los circuitos se modelan con bloques físicos (red eléctrica), no con funciones de transferencia. Bloques mínimos:

- **Simscape › Foundation Library › Electrical:** Resistor, Capacitor (fijar tensión inicial 0 V salvo indicación), Electrical Reference, Controlled Voltage Source, Voltage Sensor.
- **Simscape › Utilities:** Solver Configuration (uno por red), Simulink-PS Converter (entrada), PS-Simulink Converter (medición).
- **Op-amp:** Simscape Electrical › Integrated Circuits › Band-Limited Op-Amp, configurado con los parámetros del TL081 de la Tabla A0.
- **Solver:** la escala temporal de interés es de milisegundos. Use un solver para sistemas rígidos (por ejemplo ode23t o daessc) y limite el paso máximo (del orden de 10 µs) para que PO, Tp y Ts se resuelvan con precisión suficiente.
- **Medición de parámetros:** exporte la salida al workspace (To Workspace o Simulation Data Inspector) y calcule PO, Tp, Ts y valor final con stepinfo(y, t) sobre los datos simulados. No estime los parámetros "a ojo" sobre el Scope.

- **Comparación:** superponga siempre, en una misma figura, la respuesta del modelo por función de transferencia (step/lsim) y la del circuito en Simscape, y reporte el error máximo $|y(\text{Simscape}) - y(\text{FT})|$.

Parámetros del op-amp real (TL081, alimentado con ±10 V)

Parámetro del bloque	Valor	Dato de la hoja de datos
Gain, A	2e5	Ganancia de lazo abierto: 200 V/mV (típ.)
Input resistance, Rin	1e12 Ω	Resistencia de entrada: 10^{12} Ω
Output resistance, Rout	0 Ω	No especificada
Minimum output, Vmin	−8.5 V	Estimado: ±13,5 V (típ.) con ±15 V de alimentación
Maximum output, Vmax	8.5 V	Estimado: ±13,5 V (típ.) con ±15 V de alimentación
Bandwidth, f	15 Hz	Producto ganancia-ancho de banda 3 MHz ÷ A
Maximum slew rate, Vdot	13e6 V/s	Slew rate: 13 V/µs

Tabla A0. Parámetros del bloque Band-Limited Op-Amp para un TL081 (Texas Instruments).

Entrega

Informe (individual o grupal) que incluya: resumen de los conceptos teóricos empleados, deducciones matemáticas completas, resultados de simulación con las comparaciones solicitadas, y conclusiones. Adjunte los archivos .mlx (Live Script) y .slx (modelos) utilizados; las figuras del informe deben poder regenerarse ejecutando esos archivos.